Rapport - Projet VR - Mystic MiniGolf

PLATET Thibaut & THOMAS Gaïa
4A INFO FISE

Sommaire

Introduction **1**
I. Première partie : Attendus **2**
Mascotte **2**
Environnement **3**
Interactions **4**
Navigation 4
Sélection 4
Manipulation 5
Contrôle d'application 5
Interface **5**
Instructions **5**
II. Deuxième partie : Développement du jeu **6**
Assets **6**
Partage du travail **7**
Difficultées rencontrées **7**
Solutions **8**

Introduction

Thibaut : mon idée initiale était de proposer des parcours de minigolf dans divers environnements. Quelques niveaux seraient proposés, dans diverses régions du monde, avec des musiques appropriées (ex : musique d'ambiance dans une jungle). A l'arrivée dans un niveau, un squelette humanoïde amusant nous explique comment jouer. Nous prenons alors un club de golf et nous devons frapper la balle à travers des parcours et atteindre le trou final. Des terrains inclinés ainsi que des tuyaux seraient apparents afin de rendre le jeu plus difficile au cours de la progression.

Gaïa : mon idée était de développer un univers futuriste, sans hommes avec de nouvelles formes de vie (des formes de molécules marines rassemblées dans une sorte d'amalgame avec des jambes et des bras). Dans cet univers, les mers ont recouvert presque l'ensemble de la planète excepté certains sommets où vivent ces petites créatures. Leur activité favorite est de se promener en montgolfière au-dessus des océans. Cela leur permettant de découvrir des "ouvertures" (petit typhon) menant à des ruines ("ville mythique" et monument ex : Paris). En touchant un bol à feu présent au centre de la cité/monument, le personnage

découvre les plus grands endroits du monde qu'il peut visiter. La partie jeu étant dans l'accession au bol feu. La récompense étant l'immersion dans l'endroit à l'époque où des gens vivaient là-bas.

Nous avons décidé de faire mélange de nos idées, et nous avons conclu à développer un jeu de minigolf dans ce monde paisible et exotique, qui sera composé d'une île exotique.

Cette dernière se situera au large de la Corée. Notre personnage arrivera sur une barque, et un autre personnage (la mascotte) nous attendra à l'arrivée pour nous expliquer comment jouer. Des monuments servant de décors seront ajoutés, et les parcours de minigolf traverseront ces monuments.

I. Première partie : Attendus

Mascotte

Pour la mascotte, nous avons décidé de conserver l'idée de Gaïa "des formes de molécules marine rassemblées dans une sorte d'amalgame avec des jambes et des bras".

De plus, cette dernière va apparaître dans les niveaux et donner de brèves explications sur les monuments que nous allons rencontrer.

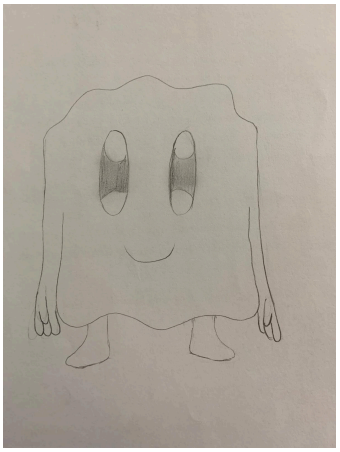


Figure 1

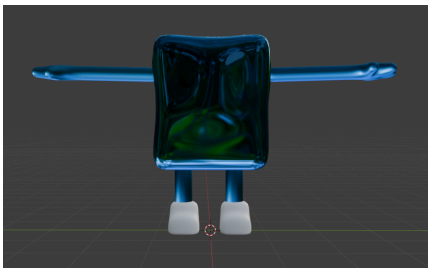


Figure 2

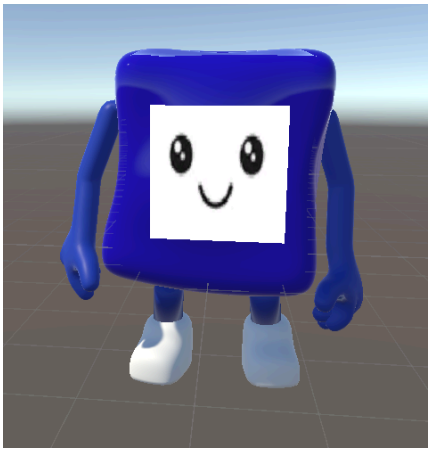


Figure 3

En figure 1, on retrouve le concept initial de la mascotte sur papier.
En figure 2, c'est un prototype modélisé sur Blender (reste à ajouter le visage).
En figure 3, c'est la mascotte implémentée sur Unity.

Pour la réalisation de cette dernière nous avons dû faire une première grosse partie sur blender.
La conception du corps était complexe mais l'une des parties un peu plus problématique était l'incrémentation d'un squelette.
N'étant pas humanoïde, le squelette a été créé avec l'aide de mixamo a dû être modifié pour que la mascotte ne se déforme pas à chaque mouvement.
Lorsque l'on a transporté la mascotte sur Unity nous avons remarqué que la texture que l'on avait mise ne se portait pas dans l'application.
Ainsi pour la matière nous nous sommes appuyés sur des tutos en lignes pour essayer de reproduire l'effet transport que l'on recherchait.

Environnement

La planète étant désormais submergée par les eaux, seuls les points culminants demeurent émergés. Au début du jeu, le joueur apparaît sur une petite île isolée. Un pont permettra au joueur de rejoindre l'île principale où se déroulent les trois niveaux de mini-golf.

Le personnage arrivera sur une île où subsistent encore quelques temples anciens. Cette île, entourée par la mer, abrite des temples bouddhistes ainsi que diverses infrastructures qui immergeront le joueur dans l'atmosphère d'un village paisible. L'environnement, apaisant et naturel, est marqué par des arbres, des bâtiments traditionnels et une bande sonore immersive qui accueillera le joueur dès qu'il mettra pied sur l'archipel.

Le parcours du mini-golf sera visible dès l'arrivée du joueur. Celui-ci devra compléter chaque parcours, slalomant entre les différents bâtiments et structures. À l'arrivée dans le jeu, une musique adaptée à l'ambiance environnante retentit, renforçant l'immersion dans les lieux.

Le terrain du mini-golf, avec ses temples en toile, sera alors visible. Une mascotte sera visible sur l'île principale et lui proposera de jouer à son jeu. Elle montrera au joueur comment se servir d'un club de golf.

La mascotte exécutera les mouvements à faire, afin de lui montrer comment jouer, laissant ensuite la place au joueur. Ce dernier pourra alors sélectionner un club en appuyant sur la gâchette arrière gauche, et sa partie commencera. Un tableau des scores sera affiché en permanence pour suivre le nombre de coups réalisés par trou.

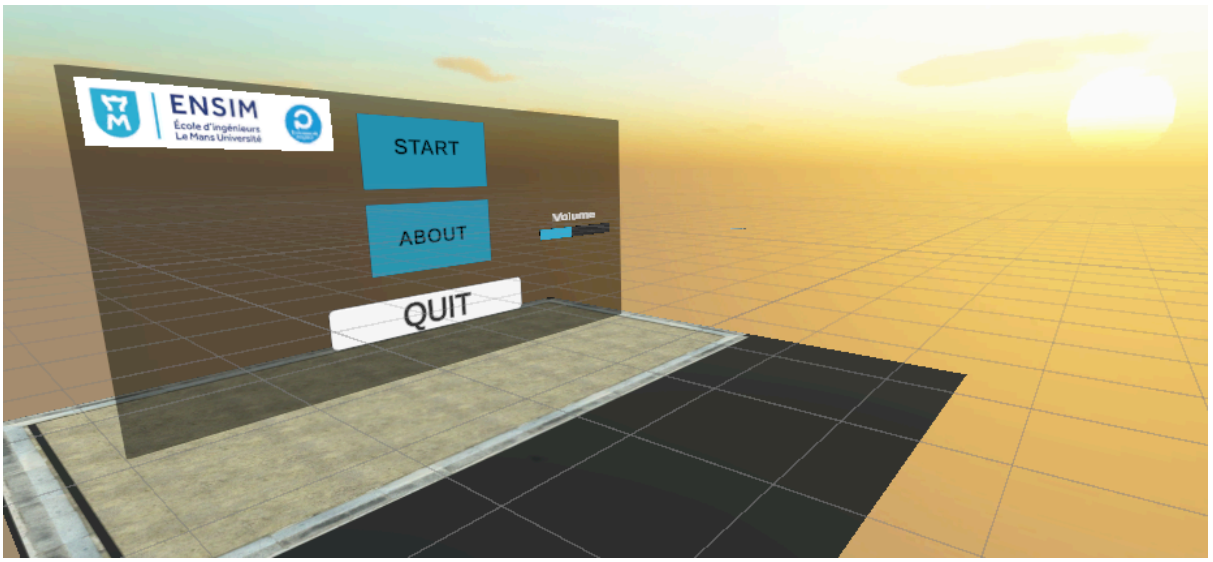


Figure 3 - Scène du Menu principal lors de l'entrée dans le jeu

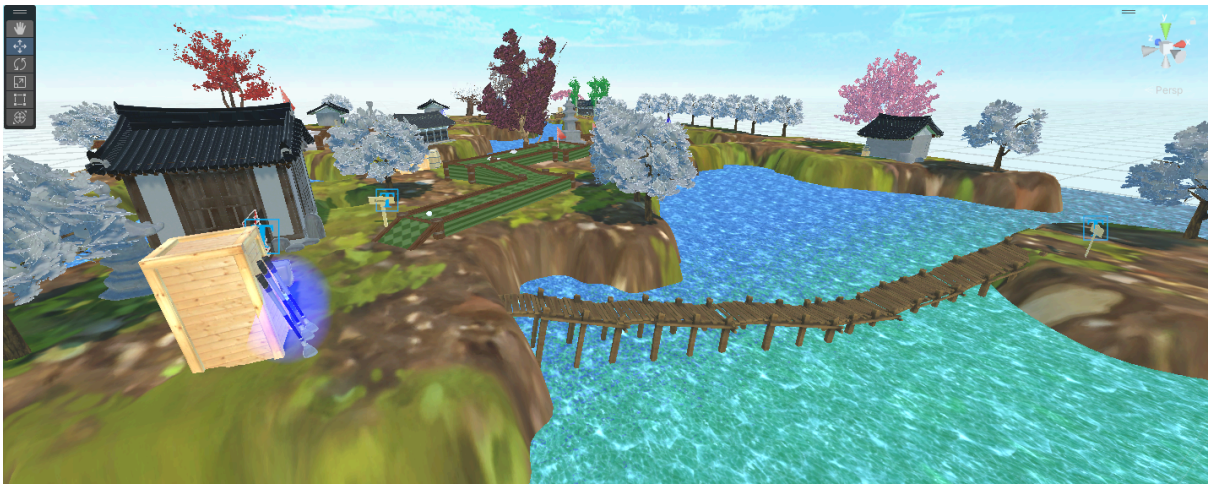


Figure 4 - Prototype de l'environnement, ajout des 2 premiers parcours

Interactions

Navigation

Les intéractions seront diverses dans le jeu. Pour se déplacer, il faudra utiliser le bouton analogique de gauche. Pour bouger la tête et observer l'environnement, on tourne réellement la tête. On peut également se pencher, en s'abaissant.

Sélection

Pour attraper le club de golf, il faut l'attraper en le visant avec la manette gauche et appuyer sur la gâchette arrière gauche, en tendant le bras comme si on le prenait dans la réalité.

Lorsqu'il sera assez proche de l'objet, et afin de lui indiquer qu'il peut interagir avec, un effet de halo de couleur bleu entourera l'objet. Il faut appuyer sur la gâchette arrière droite pour le garder dans la main. Si on presse de nouveau le bouton, l'objet tombera par terre. De ce fait, il faudra s'accroupir pour le récupérer une seconde fois.

Manipulation

Pour interagir avec la balle de golf, il faut la viser avec la tête du club et réaliser un mouvement de frappe.

Contrôle d'application

Ces mouvements à réaliser seront démontrés par la mascotte à l'entrée du premier niveau, grâce à des animations (réalisés avec Blender et Mixamo). Cette dernière réalisera en boucle le mouvement, ainsi le joueur comprendra ce qu'il faut faire.

Enfin, pour mettre sur pause et/ou quitter le jeu, il faut appuyer sur le bouton start/quit.

Interface

Une fois le jeu démarré, le joueur sera en vue première personne (FPS), il verra le club de golf dans ses mains lorsqu'il le prendra.

Lors du jeu, le joueur verra sur le côté haut gauche le nombre de fois où il a frappé la balle avant de la rentrer dans le trou. Cela créera une dynamique afin que ce dernier veuille recommencer et tenter de réduire son nombre de coups.

Instructions

Apparition dans la première scène (Game Menu), interactions avec la **gâchette arrière de la manette gauche** :

- PLAY : lancer la scène suivante (le jeu)
- ABOUT : crédit
- QUIT : quitter
- VOLUME (réglable)

Scène principale :

- se déplacer grâce au **joystick gauche**
- tourner la tête **réellement**
- régler le volume ou quitter en appuyant sur la **gâchette arrière gauche** sur le menu

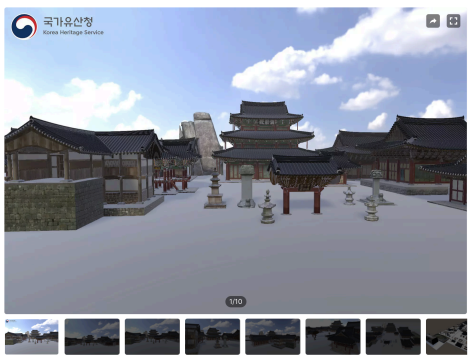
- quitter le menu en appuyant sur **X**
- attraper le club de golf et le maintenir **(gâchette arrière gauche)**
- frapper la balle **réellement** (le score s'actualisera)

II. Deuxième partie : Développement du jeu

Assets

Avant de commencer les développements de l'environnement et de la mascotte, nous sommes allés télécharger les différents éléments qui constitueront notre jeu sur l'Asset Store de Unity.
Voici une liste de ces assets directement accessibles sur le site :

- Stylized General Modular Mini Golf Asset Package (Aligned Games), 13,80€ (via ENSIMERSION)
- Footsteps - Essentials (NOX_SOUND)
- Asian Tree Package (past12pm)
- Adventure Music and SFX (whatsoundsnice) : musique du jeu
- vision of adventure (mikeheartu) : musique du menu
- Fantasy Skybox FREE (Render Knight)
- Free Sport Balls (Saritasa)
- Bridges Pack Textures (Yoge)
- Wood products (Egor Ilin)
- Used Golf Club Free (Alvarolopz98)
- Procedural Island Basis Generator (CodeMonky)
- MobileWaterShader_EKV (elekvault)
- KHS - Korean temples (KOREA HERITAGE SERVICE)





Pour la physique de la balle, nous avons édité un script qui permet de faire bouger la balle à la suite d'un contact avec le club de golf, avec une certaine force pour que cette dernière soit utilisable.

Partage du travail

Thibaut

- Unity : scène principale : réalisation de l'île (île, eau, arbres, objets (bâtiments, tonneaux, boîtes, panneaux, ponts), menu avec ses UI, import des assets, Skybox, scripts (score, game menu, physique de la balle/club), murs invisibles) ; scène d'accueil (ensemble des UI) ; assemblage de la hiérarchie (tri, noms)
- Blender : animations, une partie des os, import des textures sur Unity
- Durée totale passée au développement : ~50h

Gaïa

- Unity : réalisation des terrain de mini-golf (avec création des murs invisibles autour des terrains); ajout d'éléments (ponts); textures de la mascotte sur Unity
- Blender : réalisation de la mascotte; import animation (à partir de mixamo)
- Durée totale passée au développement : ~30h

Difficultées rencontrées

Thibaut

Lors du développement du projet, j'ai rencontré plusieurs sources de problèmes qui ont eu des effets importants sur la réalisation du jeu. L'utilisation de GitHub (notamment GitHub Desktop) qui n'accepte pas les fichiers volumineux (et donc qui ne permettait pas d'ajouter les fichiers sur le site) m'a finalement décidé à investir dans une clé USB.

Lors du développement du jeu, de nombreux bugs inhérents aux machines de l'ENSIM ont aussi pas mal perturbés le développement (proxy, Meta Quest, Unity en I03, Git…).

Une partie compliquée a aussi été la réalisation des programmes en C#, langage totalement nouveau mais qui se manipule au final assez bien.

Un problème récurrent était aussi le passage entre le XR Simulator et la vraie VR. Les interactions ainsi que les boutons n'étaient pas les mêmes, et de ce fait des éléments qui pouvaient très bien marcher dans la simulation (tel que notre scène du menu), ne

fonctionnait plus du tout une fois le passage à la VR. Par exemple, le bouton “Quitter” ne fonctionne pas, pourtant il possède le programme adéquat.

Des problèmes liés à des librairies qui ne s’installent pas correctement lors du lancement du jeu, qui de fait empêchent la compilation et donc le lancement du jeu.

Gaïa

Pendant la réalisation du projet de mini-golf, j’ai dû faire face à un certain nombre de difficultés. Lors de la modélisation de la mascotte, un de mes premiers problèmes venait de la création d’un squelette sur Mixamo. Comme nous comptions utiliser certaines animations de l’application, je devais importer la mascotte et lui créer un squelette directement depuis Mixamo.
Cela ne fonctionnait pas en raison de la forme de la mascotte. Toute la partie du corps (qui est un bloc) englobe la tête et le tronc, si bien que les mouvements des bras avaient une incidence trop importante.

Thibaut s’est chargé de modifier les éléments du squelette pour que, lors de son animation, elle ne se retrouve pas totalement déformée.

Sur Unity, le mini-golf a été complexe dans le sens où il fallait absolument mettre à niveau les différentes parties du plateau tout en ayant une structure qui rentrait dans l’espace prévu. Le second parcours (en partie immergé) a été particulièrement difficile car son entrée se trouve au bord de l’eau, où l’on avait mis des murs transparents pour qu’il ne puisse pas tomber.

Lors de l’importation de la mascotte, il m’a également fallu recréer toute la texture.

Solutions

Les solutions ont été multiples : vidéos Youtubes/Copilot (pour les scripts et les UI), mais aussi test des programmes en changeant les valeurs ou en commentant certaines lignes pour situer les problèmes et les résoudres ; votre aide monsieur (qui nous a été très utile pour nous sortir de situations compliquées) ; documentations diverses (Internet) ; recherches dans les paramètres de Unity/Blender.
Pour ce qui est du bateau, nous avons préféré le supprimer.